

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 99

받으면 잃는다

대상 넷에 설명문과 표지를 붙였더니 --- 팝업이 자기 설명문을 받는 순간 남이 준 +0.0183이 -0.0013으로 무너졌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 96-98은 전부 출처 쪽 이야기였다. 팝업이 얻는 것은 +0.022에서 멈췄고 그 천장을 우회하는 길은 하나뿐이었다 — 대상 자신이 축을 갖는 것. 캐시와 인터넷에서 켜다. 팝업 레코드의 기획 개념문 68/75(91%) · 도서 알라딘 상품 페이지 243건을 새로 받아 책소개 243/243 · 편딩 텀블벅 캐시에서 소개문 400/400과 표지 400/400 · 아이돌 아이튠즈에서 앨범 표지 61/81. 표지는 641장을 새로 받아 실패 0건. 이제 설명문 아홉 도메인 13,118건 · 표지 여덟 도메인 12,329장이다. 그런데 결과가 정반대다. 출처 여섯만 받을 때 팝업은 +0.0183인데, 아홉 전부(대상 셋 포함)로 넓히면 +0.0036이고 대상 셋만 주면 -0.0026이다. 표지도 같다(다섯 +0.0220 → 여덟 +0.0098). 하나씩 더해 갈랐다 — 도서가 받아도 팝업은 +0.0187, 편딩이 받아도 +0.0190으로 꿈쩍 안 한다. 그런데 팝업 자신이 받는 순간 +0.0036으로 떨어지고, 출처 여섯에 팝업만 더하면 -0.0013이다. 받는 별이 남이 준 이득과 거의 정확히 같다. 노트 98이 관측한 “받은 도메인은 나빠진다”가 팝업에도 그대로 걸린다 — 팝업이 이득을 본 이유는 안 받았기 때문이었다. 제품에 곧장 붙는 결론이 있다 — 도구는 팝업의 기획 개념문을 축으로 쓰면 안 된다.

Table 1: 대상 넷에서 켜 것. 붉은 것이 이번에 새로 받은 것.

	출처	설명문	표지
팝업	레코드 기획 개념문	91%	—
도서	알라딘 상품 페이지	100%	99%
편딩	텀블벅 캐시	100%	100%
아이돌	아이튠즈 앨범	—	75%

Table 2: 지금 가진 것. 노트 95에서 다섯이었다.

	도메인	건수
설명문	9	13,118
표지	8	12,329

Table 3: 설명문 임베딩 첫 성분과 표지 첫 주성분을 고유 축으로.

	Δ판정지	Δ팝업
설명문 · 출처 6(노트 96)	+0.0099	+0.0183
설명문 · 대상 3만	-0.0028	-0.0026
설명문 · 아홉 전부	+0.0066	+0.0036
표지 · 출처 5(노트 97)	-0.0113	+0.0220
표지 · 여덟 전부	-0.0103	+0.0098
설명문 9 + 표지 8	-0.0054	+0.0010

리고 도메인을 여섯에서 아홉으로 넓혔는데 팝업 이득이 +0.0183에서 +0.0036으로 준다. 설명문과 표지를 다 넣으면 +0.0010, 사실상 0이다.

반증 조건. 설명문 코퍼스를 아홉 도메인으로 다시 적합했으므로 노트 96의 +0.0222와 여기 +0.0183은 같은 축이 아니다. 코퍼스가 바뀌면 SVD 성분도 바뀐다.

1. 대상 넷을 열었다

노트 96 · 97 · 98의 한계 항목에 세 번 연속 실린 것이 하나 있다 — “팝업 · 아이돌 · 도서 · 편딩에는 축이 없다.” 넷 다 찾았다.

도서는 알라딘 상품 페이지 243건을 새로 받아 `og:description`에서 책소개를 뽑았고(243/243), 표지는 641장을 새로 받았다(실패 0건). 아이돌은 아이튠즈 검색 API로 그룹명을 찾아 앨범 표지를 받았다(61/81).

2. 그런데 결과가 정반대다

주장 1. 대상 쪽을 열면 나빠진다. 데이터를 세 배로 늘

3. 받는 별을 갈랐다

출처 여섯은 고정하고 대상을 하나씩 더 받게 했다.

주장 2. 받는 별이 남이 준 이득과 거의 정확히 같다. 도서 · 편딩이 받아도 팝업은 +0.0187 · +0.0190으로 꿈쩍 안 하는데, 팝업 자신이 받으면 -0.0154가 깎여 +0.0036이 되고, 출처 여섯에 팝업만 더하면 -0.0013으로 이득이 전부 사라진다.

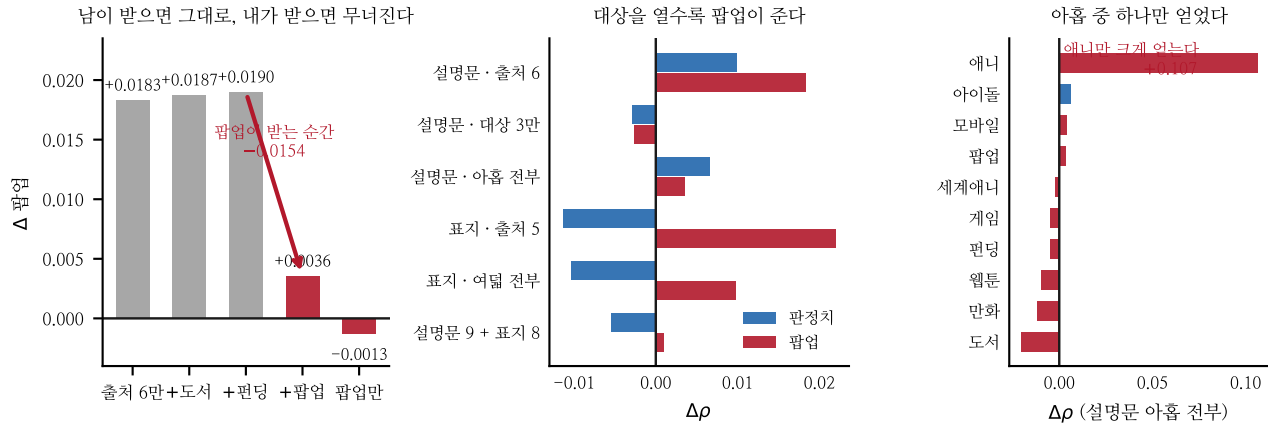


Figure 1: 왼쪽 — 남이 받으면 그대로, 내가 받으면 무너진다. 가운데 — 대상을 열수록 팝업이 준다. 오른쪽 — 아홉 중 하나만 얻었다.

Table 4: 누가 받느냐만 바꾼다.

받는 쪽	Δ 판정치	Δ 팝업
출처 6만	+0.0099	+0.0183
+도서	+0.0077	+0.0187
+편딩	+0.0083	+0.0190
+팝업	+0.0066	+0.0036
출처 6 + 팝업만	+0.0074	-0.0013

반증 조건. 팝업 설명문 덮개율이 91%라 결국 표시자 한 칸이 더 붙는다. 축이 둘 늘어난 셈이므로 희석이 다른 도메인보다 크다.

노트 96-98의 이야기가 여기서 닫힌다. 노트 96은 “없는 축이 돕는다”고 했고 노트 98은 “받은 도메인은 평균 -0.0241”을 관측했다. 두 문장은 같은 법칙의 앞뒤였다 — **축을 받으면 자기 인자 공간이 희석돼 옳고, 남이 받으면 그 출처가 좋아져 읽는다.** 팝업이 덕 노트에 걸쳐 유일하게 이득을 본 이유는 팝업이 좋아서가 아니라 팝업만 안 받았기 때문이었다.

4. 아홉 중 하나만 얻었다

주장 3. 설명문 축이 실제로 구하는 도메인은 애니 하나다 (+0.107). 나머지 여덟은 ± 0.02 안이고 대부분 음수다.

반증 조건. 애니가 왜 다른지 모른다. 노트 75가 애니의 배선을 고쳤고 굵직 규모 슬롯이 0%인 도메인인데, 슬롯이 더 빈 게임(-0.005)은 안 얻는다. 관측 축 수로도 표본으로도 안 갈린다.

5. 제품에 붙는 결론

state/score.py 는 기획안 열 속성을 받아 과거 팝업 중 백분위를 낸다. 여기에 기획 개념문을 축으로 더하면 안 된다. 직관과 반대지만 축

Table 5: 설명문을 아홉 도메인에 다 넣었을 때 대상별.

	현행	Δ
애니	받음	+0.274
아이돌	안 받음	+0.473
모바일	받음	+0.617
팝업	받음	+0.450
세계애니	받음	+0.418
게임	받음	+0.397
편딩	받음	+0.214
웹툰	받음	+0.483
만화	받음	+0.473
도서	받음	+0.239

Table 6: 설명문 · 출처 여섯. 씨앗 넷 · 붓스트랩 100회.

	Δ	95% 구간	보류
판정치	+0.0099	[-0.0196, +0.0180]	4/4
팝업	+0.0183	[-0.0409, +0.0841]	4/4

정이 분명하다 — 팝업이 자기 설명문을 축으로 받으면 아홉 출처가 준 +0.0183이 -0.0013이 된다. 설명문은 출처 도메인에서만 값을 한다.

6. 채택 검정

채택하지 않는다. 이 노트의 어느 설정도 문턱을 못 넘는다.

7. 한계

- 설명문 SVD 를 아홉 도메인 코퍼스로 다시 적합했으므로 노트 96의 수치와 직접 비교가 안 된다. 코퍼스가 바뀌면 성분이 바뀐다.
- 팝업 설명문이 91%라 결국 표시자가 한 칸 더 붙는다. “받는 별”의 일부는 덮개율 탓일 수 있다 — 100%인 도서 · 편딩은 별이 없었다는 것이 반증이지만 그 둘은

애초에 팝업 이득에 영향이 없었다.

- 아이들은 설명문을 못 구했고 표지도 75%다. 팝업은 표지가 아예 없다.
- “애니만 얻는다”를 설명 못 한다.
- 대상 쪽 축을 고유 축으로만 넣었다. 공통 슬롯으로 넣는 설정은 안 해 봤다.

8. 다음

1. 희석을 없애고 다시 본다 — 받는 별이 “인자 공간이 $k=2$ 로 고정인데 축만 늘어서”라면, 받는 도메인만 $k=3$ 으로 올리면 별이 사라져야 한다. 이것이 받는 별의 기제 검정이다.
2. 애니를 갈라 본다 — 아홉 중 하나만 얻은 이유. 애니의 무엇이 다른지 알면 어떤 도메인에 새 축을 붙일지 고를 수 있다.
3. 팝업 설명문을 축이 아니라 라벨 보정에 쓴다 — 축으로는 손해지만 다른 쓰임이 있을 수 있다.
4. 출처 도메인을 아홉 너머로. 노트 96의 썸은 여전히 미판정이다.

참고문헌

- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley.
- Deerwester, S. et al. (1990). Indexing by latent semantic analysis. *JASIS*, 41(6), 391–407.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.